

SK-10 · Die Kugel: Volumen und Oberfläche

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe beide Kugelformeln auf und markiere, wo r hoch drei und wo r hoch zwei steht.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer Kugel mit $r = 6$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer Kugel mit $r = 8$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine Kugel hat den Durchmesser 18 cm. Berechne ihr Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Berechne das Volumen einer HALBKugel mit $r = 3$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 5

Berechne die Oberfläche einer Halbkugel MIT Bodenkreis, $r = 7 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

803,84 cm² 24 416,64 cm³ 3 052,08 cm³ 200,96 cm² 150,72 cm³ 307,72 cm² 904,32 cm³ 113,04 cm³ 461,58 cm² 56,52 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 216 : 3 = 904,32 \text{ cm}^3$
2. $O = 4 \cdot 3,14 \cdot 64 = 803,84 \text{ cm}^2$
3. $r = 9 \text{ cm}$. $V = 3 052,08 \text{ cm}^3$
4. Ganze Kugel: $113,04 \text{ cm}^3$, davon die Hälfte: $56,52 \text{ cm}^3$
5. Halbe Kugelfläche $307,72$ + Bodenkreis $153,86 = 461,58 \text{ cm}^2$